

# Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-01-25  
Workspace: /workspace

## 1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba\_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global\_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global  $\alpha$  para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

## 6. Parâmetros e constraints usados

| Item                                | Valor                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banca (BANKROLL)                    | USD 2,300                                                                                              |
| Stake grid                          | 1%..7% (passo 1%)                                                                                      |
| Cutoff grid                         | 0.05..0.95 (passo 0.02)                                                                                |
| Cap de ROI (stress)                 | cap2 = min(ROI Real, 2.0)                                                                              |
| Exposição diária                    | p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca                                                                    |
| Risco diário                        | VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%                                               |
| Sharpe mínimo (cap2)                | Sharpe semanal ≥ 0.10                                                                                  |
| Score-bin stability                 | bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)                          |
| Confiança mínima (apostas)          | MIN_SELECTED_BETS=6; MIN_NONZERO_WEEKS=6                                                               |
| Confiança mínima (bins)             | MIN_BETS_PER_BIN=20; exigir ≥3 bins                                                                    |
| Estabilidade de decisão (histerese) | habilitado=True; P(switch)≥0.90                                                                        |
| Robustez de cutoff                  | habilitado=True; vizinhança ±0.02 (pior-caso)                                                          |
| Walk-forward                        | semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 6 semanas                     |
| Seleção Bayes (por candidato)       | Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 70%; objetivo = p10(mean) – 0.001·p95(exposição diária) |
| α global                            | busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo                          |

2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

**Datas (transparência):** dataset `scored\_dedup\_proba\_raw\_all.csv` cobre **2025-01-09** até **2026-01-25**. O portfólio abaixo se aplica à semana **2026-01-19/2026-01-25** (W-SUN). As regras desta semana foram estimadas usando somente dados **anteriores a 2026-01-19** (expanding window) e então avaliadas nessa própria semana (OOS).

| Tip o | Dia            | Score              | Cut off | Stak e | $\alpha$ | Mean PnL sem (trade) | Std PnL sem (trade) | P(sem <0   trade) | ROI /\$ | Se m c/tr ade | Stake/ sem (trade) | Apost as/se m (trade) |
|-------|----------------|--------------------|---------|--------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|-----------------------|
| FH    | quarta-feira   | proba_raw_quart a  | 0.05    | 1.0 %  | 1.0 00   | 28                   | 56                  | 29.4%             | 0.13 0  | 17            | 219                | 9.5                   |
| FH    | sábado         | proba_cal_sexdo m  | 0.05    | 1.0 %  | 1.0 00   | 84                   | 170                 | 30.0%             | 0.09 2  | 20            | 908                | 39.5                  |
| FT    | segunda-fei ra | proba_raw_segu nda | 0.23    | 4.0 %  | 1.0 00   | 173                  | 332                 | 13.3%             | 0.19 4  | 15            | 891                | 10.7                  |
| FT    | sexta-feira    | proba_cal_sexdo m  | 0.05    | 1.0 %  | 1.0 00   | 58                   | 146                 | 45.5%             | 0.06 5  | 22            | 880                | 38.3                  |
| FT    | terça-feira    | proba_raw_terca    | 0.15    | 2.0 %  | 1.0 00   | 142                  | 241                 | 16.7%             | 0.15 5  | 18            | 915                | 20.1                  |

A execução operacional por aposta usa: **stake\_eff = min(banca × stake\_frac ×  $\alpha$ , house\_cap)**. O parâmetro  $\alpha$  é global por semana (controle de risco agregado).

**Nota (alinhamento operacional):** no pipeline de score, a feature **Dif Odds RB & BIA** é calculada de forma *operacional-like* (sem usar *BetinAsia.got price*, que é ex-post). Em vez disso, usamos o proxy ex-ante observado no payload: **ApostaLive.Aux1 - maior odd** (÷1000 quando em milésimos).

2.B Portfólio sugerido para a próxima semana (forward-looking)

Esta seção estima as regras para a **próxima semana** usando o mesmo otimizador do walk-forward, mas treinando com todos os dados disponíveis até a data máxima do dataset. É uma recomendação operacional 'pra frente' (não é OOS auditado ainda).

- Semana alvo (próxima): **2026-01-26/2026-02-01**
- Treino: dados até **2026-01-25** (pode incluir semana parcial).

| Tip o | Dia            | Score              | Cut off | Stak e | $\alpha$ | Status |
|-------|----------------|--------------------|---------|--------|----------|--------|
| FT    | segunda-fe ira | proba_raw_seg unda | 0.2 1   | 3.0 %  | 1. 0 0 0 | ok     |
| FT    | terça-feira    | proba_raw_terc a   | 0.1 5   | 2.0 %  | 1. 0 0 0 | ok     |
| FT    | quarta-feir a  | proba_raw_quar ta  | 0.5 7   | 1.0 %  | 1. 0 0 0 | ok     |
| FH    | terça-feira    | proba_raw_terc a   | 0.6 1   | 1.0 %  | 1. 0 0 0 | ok     |

| Tip<br>o | Dia              | Score                | Cut<br>off | Stak<br>e | $\alpha$          | Status |
|----------|------------------|----------------------|------------|-----------|-------------------|--------|
| FH       | quarta-feir<br>a | proba_raw_quar<br>ta | 0.2<br>7   | 2.0<br>%  | 1.<br>0<br>0<br>0 | ok     |
| FH       | quinta-feira     | proba_cal_segq<br>ui | 0.4<br>7   | 1.0<br>%  | 1.<br>0<br>0<br>0 | ok     |

## 2.C Realizado efetivo (execução) — desde 24/01/2026

A partir de 24/01/2026, adicionamos uma dimensão operacional: **o que foi efetivamente executado** (stake e odds realizados), comparando com o **teórico** do portfólio. Isso permite medir fill-rate, divergência de stake e impacto total de execução (slippage + sizing).

| Semana                    | N<br>sel | N<br>exec | Fill%      | Stake int | Stake<br>exec | PnL<br>teórico | PnL<br>efetivo | ROI/<br>\$ teo | ROI/<br>\$ ef | $\Delta$ PnL<br>(tot) | $\Delta$ PnL<br>(exec<br>stake) |
|---------------------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2026-01-19/20<br>26-01-25 | 11       | 11        | 100.0<br>% | 253       | 209           | -50            | -10            | -0.19<br>65    | -0.04<br>55   | +40                   | +32                             |

Artefato: `effective\_realized\_since\_2026\_01\_24\_weekly.csv`.

### 3. Métricas estatísticas e de negócio

#### 3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

**Nota de leitura:** os blocos 3.1A/3.1B tratam de **previstos** (forecast). **Correção de Bias** ajusta a **expectativa prevista** (ex-post ou on-line); isso **não** transforma previsão em realizado. O **realizado OOS** (auditoria) aparece no bloco 3.1C.

##### 3.1.A Resumo executivo (previsto com correção de Bias)

| Métrica                                                                                  | Valor                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — (alvo) Realizado teórico OOS (auditoria) —                                             |                                                                                                                                                                     |
| Realizado teórico: média semanal                                                         | USD 53.6                                                                                                                                                            |
| Realizado teórico: stake/sem (média, inclui sem trade)                                   | USD 1,579                                                                                                                                                           |
| Realizado teórico: ROI por \$ (PnL_total/Stake_total)                                    | 0.03396                                                                                                                                                             |
| Realizado teórico: ROI banca/sem                                                         | 2.33%                                                                                                                                                               |
| — (modelo) Forecast com correção de Bias (on-line) —                                     |                                                                                                                                                                     |
| Forecast: média semanal (Bias on-line)                                                   | USD 29.8                                                                                                                                                            |
| Forecast: stake/sem (Bias on-line)                                                       | USD 877                                                                                                                                                             |
| Forecast: ROI por \$ (Bias on-line)                                                      | 0.03396                                                                                                                                                             |
| $\Delta$ ROI por \$ (Forecast on-line – Realizado teórico)                               | -0.00000                                                                                                                                                            |
| Forecast: ROI banca/sem (Bias on-line)                                                   | 1.29%                                                                                                                                                               |
| Forecast: ROI banca/sem (Bias on-line, ajustado por giro)                                | 6.70% (giro última semana $\approx$ 1.97 $\times$ )<br>3.18% (giro últimas 5 semanas $\approx$ 0.94 $\times$ )                                                      |
| Calibração do forecast (Bias on-line): coverage 80% (p10..p90, shifted)                  | 76.5%                                                                                                                                                               |
| — (diagnóstico) reconciliação ex-post no período —                                       | Obs.: por construção, aplicar Bias médio ex-post e Bias de stake médio ex-post faz a média prevista coincidir com a média realizada; não interpretar como forecast. |
| Bias ex-post ( $y - \text{pred\_mean}$ )                                                 | USD -4.7                                                                                                                                                            |
| Bias ex-post de stake ( $S_{\text{real}} - S_{\text{pred}}$ )                            | USD 702                                                                                                                                                             |
| $E[\text{pred\_mean}] + \text{Bias ex-post}$ (= $E[\text{realizado}]$ , por construção)  | USD 53.6                                                                                                                                                            |
| $E[\text{pred\_stake}] + \text{Bias stake}$ (= $E[\text{stake\_real}]$ , por construção) | USD 1,579                                                                                                                                                           |
| Forecast: ROI banca/sem (ex-post, ajustado por giro)                                     | 6.70% (giro última semana $\approx$ 1.97 $\times$ )<br>3.18% (giro últimas 5 semanas $\approx$ 0.94 $\times$ )                                                      |
| Calibração do forecast (sem Bias on-line): coverage 80% (p10..p90)                       | 82.4%                                                                                                                                                               |
| Calibração do forecast: PIT médio (sem Bias on-line)                                     | 0.581                                                                                                                                                               |

##### 3.1.B Detalhe do previsto (sem vs com correção de Bias ex-post)

| Métrica                                   | Sem correção       | Com correção (Bias ex-post) |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Média prevista ( $E[\text{pred\_mean}]$ ) | USD 58.3           | USD 53.6                    |
| Quantis (p10 / p50 / p90)                 | USD -128 / 7 / 346 | USD -132 / 2 / 341          |
| Bias ( $y - \text{pred}$ )                | USD -4.7           | USD -4.7                    |

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Lucro mensal (≈4,33 sem) | USD 253   | USD 232   |
| Lucro anual (≈52 sem)    | USD 3,034 | USD 2,789 |

3.1.C Auditoria: realizado OOS e risco (sem correção de Bias)

| Métrica                                        | Valor (realizado OOS)                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Semanas (WF OOS)                               | 17                                                                       |
| Lucro total (WF)                               | USD 911.6                                                                |
| Lucro médio semanal                            | USD 53.6                                                                 |
| Lucro médio semanal (apenas semanas com trade) | USD 65.1                                                                 |
| Std semanal                                    | USD 254.6                                                                |
| Sharpe anualizado                              | 1.519                                                                    |
| ROI por \$ (turnover) [PnL_total/Stake_total]  | 0.0340                                                                   |
| ROI banca/sem (inclui semanas sem trades)      | 2.33%                                                                    |
| ROI banca/sem (apenas semanas com trade)       | 2.83%                                                                    |
| ROI banca/sem (ajustado por giro)              | 6.70% (giro última semana≈1.97×)<br>3.18% (giro últimas 5 semanas≈0.94×) |
| P(semana<0)                                    | 35.3%                                                                    |
| Risco dia: p80(stake/dia)                      | USD 1,643 (limite 1,610)                                                 |
| Risco dia: VaR10%(PnL)                         | USD -207 (limite ≥ -575)                                                 |
| Risco dia: P(PnL ≤ -25% banca)                 | 0.0% (limite ≤ 10%)                                                      |

Tabela — PnL semanal OOS (walk-forward, cap2)

| Semana                | α    | N  | Stake | PnL cap2 | ROI/\$  |
|-----------------------|------|----|-------|----------|---------|
| 2025-09-29/2025-10-05 | 1.00 | 0  | 0     | 0.0      | —       |
| 2025-10-06/2025-10-12 | 1.00 | 0  | 0     | 0.0      | —       |
| 2025-10-13/2025-10-19 | 1.00 | 0  | 0     | 0.0      | —       |
| 2025-10-20/2025-10-26 | 1.00 | 19 | 1,252 | 97.2     | 0.0777  |
| 2025-10-27/2025-11-02 | 1.00 | 12 | 276   | -10.2    | -0.0371 |
| 2025-11-03/2025-11-09 | 0.90 | 59 | 3,855 | -124.1   | -0.0322 |
| 2025-11-10/2025-11-16 | 0.62 | 27 | 1,673 | 121.9    | 0.0729  |
| 2025-11-17/2025-11-23 | 0.60 | 19 | 936   | 239.1    | 0.2554  |
| 2025-11-24/2025-11-30 | 0.60 | 46 | 2,371 | -141.2   | -0.0596 |
| 2025-12-01/2025-12-07 | 0.68 | 30 | 2,127 | -500.7   | -0.2354 |
| 2025-12-08/2025-12-14 | 0.73 | 33 | 1,532 | 273.7    | 0.1787  |
| 2025-12-15/2025-12-21 | 1.00 | 31 | 2,060 | -289.8   | -0.1407 |

| Semana                | $\alpha$ | N   | Stake | PnL cap2 | ROI/\$  |
|-----------------------|----------|-----|-------|----------|---------|
| 2025-12-22/2025-12-28 | 0.89     | 21  | 1,105 | 333.9    | 0.3021  |
| 2025-12-29/2026-01-04 | 0.90     | 14  | 683   | 324.1    | 0.4742  |
| 2026-01-05/2026-01-11 | 1.00     | 31  | 1,311 | -63.1    | -0.0481 |
| 2026-01-12/2026-01-18 | 1.00     | 71  | 3,120 | 73.3     | 0.0235  |
| 2026-01-19/2026-01-25 | 1.00     | 124 | 4,540 | 577.6    | 0.1272  |

3.1.D Testes formais de edge (banca USD 2.300)

A amostra OOS tem poucas semanas; por isso, além do Sharpe e dos quantis, reportamos testes formais baseados em (i) **bootstrap** da média e (ii) **sign-flip permutation** (H0: média=0, simetria) para  $E[PnL/sem] > 0$ .

| Amostra                            | $E[PnL/sem]$ | IC95% (bootstrap) | P_boot(mean>0) | p_perm(mean>0) |
|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| Todas as semanas (inclui stake=0)  | USD 53.6     | [-66, 169]        | 0.816          | 0.202          |
| Apenas semanas com trade (stake>0) | USD 65.1     | [-78, 202]        | 0.816          | 0.197          |

3.1.1 Calibração por combinação (ROI bias shrunken)

Estimamos o viés de ROI por segmento (rule\_key) no walk-forward e aplicamos shrinkage (pooling) para reduzir ruído. Valores negativos indicam previsão otimista (ROI realizado menor que o previsto). **Nesta versão, esse diagnóstico é usado para monitoramento e reporte (ajuste de expectativas), não para alterar a seleção do otimizador.**

Observação: o shrinkage Empirical Bayes estimou variância entre-segmentos  $\tau^2 \approx 0$ , então o bias shrunken colapsa para um valor global ( $\mu_0$ ). Por isso reportamos também o bias bruto por segmento (sem pooling).

| rule_key         | bias_roi (bruto) | bias_roi_shrunk | n_obs |
|------------------|------------------|-----------------|-------|
| FH sábado        | -0.24445         | 0.00131         | 1     |
| FH terça-feira   | -0.13064         | 0.00131         | 4     |
| FH quinta-feira  | -0.11578         | 0.00131         | 3     |
| FH quarta-feira  | -0.01098         | 0.00131         | 6     |
| FT sexta-feira   | -0.00116         | 0.00131         | 1     |
| FT terça-feira   | 0.01200          | 0.00131         | 5     |
| FT quarta-feira  | 0.07018          | 0.00131         | 10    |
| FT segunda-feira | 0.12930          | 0.00131         | 7     |

3.1.2 Comparação baseline vs atual (resultado OOS)

Comparação do global\_bayes baseline (snapshot anterior) vs a versão atual. Esse quadro reflete mudanças de modelagem/otimização ao longo do tempo, e não deve ser interpretado como efeito isolado de calibração no otimizador.

- **before:** snapshot do repo no commit baseline (a206d56).
- **after:** versão atual do repo (sem correção de viés por combinação no otimizador).

| cenário          | mean/sem | std/sem | Sharpe ann | ROI/\$  | Bias forecast | MAE   | Cov80 |
|------------------|----------|---------|------------|---------|---------------|-------|-------|
| before (a206d56) | 192.9    | 499.3   | 2.786      | 0.0464  | -201.1        | 489.5 | 62.5% |
| after (atual)    | -53.2    | 332.9   | -1.153     | -0.0381 | -162.6        | 246.7 | 56.2% |

Maior queda de lucro médio semanal por combinação

| rule_key | mean (antes) | mean (depois) | $\Delta$ |
|----------|--------------|---------------|----------|
|----------|--------------|---------------|----------|

|                  |      |       |       |
|------------------|------|-------|-------|
| FT quarta-feira  | 18.7 | -50.3 | -69.0 |
| FT sábado        | 55.9 | -5.8  | -61.7 |
| FT segunda-feira | 62.0 | 18.3  | -43.7 |
| FT terça-feira   | 59.8 | 27.5  | -32.4 |
| FH quinta-feira  | 5.6  | -17.6 | -23.3 |
| FH terça-feira   | -0.4 | -5.6  | -5.2  |

### Combinações mais otimistas em ROI (bias shrunken)

| rule_key         | bias_roi_shrunken | n_obs |
|------------------|-------------------|-------|
| FH quarta-feira  | -0.04027          | 1     |
| FH quinta-feira  | -0.04027          | 8     |
| FH terça-feira   | -0.04027          | 5     |
| FT quarta-feira  | -0.04027          | 11    |
| FT quinta-feira  | -0.04027          | 1     |
| FT segunda-feira | -0.04027          | 8     |

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-332, p10=-201, p25=-63, p50=0, p75=239, p90=328, p95=383.

### 3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

| Cenário                      | Sem | Apostas | Stake  | Lucro  | ROI/\$  | Mean sem | Std sem | P(sem<0) | p80 stake/dia | VaR10 % dia |
|------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|---------------|-------------|
| in-sample FIXO (treino)      | 14  | 2037    | 89,203 | 15,226 | 0.1707  | 1,088    | 907     | 7.1%     | 2,011         | -128        |
| in-sample FIXO (>=2026)      | 3   | 141     | 7,174  | -81    | -0.0113 | -27      | 480     | 66.7%    | 1,317         | -184        |
| global_bayes WF (16 semanas) | 16  | 1043    | 64,424 | 2,710  | 0.0421  | 169      | 646     | 50.0%    | 1,537         | -285        |
| global_bayes WF (>=2026)     | 2   | 123     | 6,622  | -70    | -0.0105 | -35      | 505     | 50.0%    | 925           | -132        |

### 3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake\_eff\_max = house\_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake\_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house\_cap / stake\_frac) ≈ USD 74,210**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 599,250**.

| Métrica                                 | Valor (realizado OOS, cap2) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Lucro total (stake_eff_max = house_cap) | USD 12,121.0                |
| Lucro médio semanal                     | USD 713.0                   |
| Std semanal                             | USD 6,354.1                 |
| Sharpe anualizado                       | 0.809                       |
| ROI por \$ (turnover)                   | 0.0537                      |
| P(semana<0)                             | 41.2%                       |

**Leitura (variância vs modelo inadequado no patamar de stake):** neste cenário, o stake por aposta vira **house\_cap**, reponderando fortemente a carteira. Se o realizado ficar muito abaixo do previsto de forma sistemática (erro médio muito negativo), isso sugere que o forecast do cenário max está **mal calibrado** para essa reponderação

(não é apenas 'variância'). Na amostra,  $\text{error\_mean} \approx \text{USD } 107$  e mediana  $\approx \text{USD } -262$ . Semanas com erro  $< 0$  (stake  $> 0$ ): 64.3%.

#### Diagnóstico: perda de eficiência vs escala (proxy: house\_cap)

Abaixo, agrupamos apostas selecionadas (todas as semanas OOS) por quintis de **house\_cap** e reportamos ROI\_cap2 médio. Se o ROI cair sistematicamente em stakes maiores, isso indica perda de eficiência ao escalar.

| Quartil house_cap | n   | house_cap médio | ROI_cap2 médio |
|-------------------|-----|-----------------|----------------|
| [2, 90]           | 107 | 59              | 0.1085         |
| [90, 151]         | 108 | 119             | 0.0632         |
| [151, 300]        | 106 | 217             | -0.0389        |
| [300, 548]        | 103 | 369             | 0.0333         |
| [548, 11,985]     | 113 | 1,287           | 0.0511         |

**Teste formal (ROI vs stake máximo):** Spearman(ROI\_cap2,  $\log(1+\text{house\_cap})$ )  $\rho = -0.021$ ,  $p_{\text{perm}}(\text{bicaudal}) = 0.623$  (permutações=5000).

**Observação:** no cenário **máx**, a correção *ex-post* faz a média prevista coincidir com a média realizada (por construção). Para não gerar tabelas em que **ROI/\$** fique igual ao realizado, reportamos abaixo apenas (i) forecast bruto e (ii) forecast com **Bias on-line** (apenas passado).

| Métrica                                                          | Valor      |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Forecast (máx): E[pred_mean] (bruto)                             | USD 605.5  |
| Forecast (máx): lucro mensal (bruto)                             | USD 2,622  |
| Forecast (máx): lucro anual (bruto)                              | USD 31,486 |
| Forecast (máx): E[pred_stake] (turnover, bruto)                  | USD 6,734  |
| Forecast (máx): ROI por \$ (bruto)                               | 0.08992    |
| Calibração (máx): Coverage 80% (p10..p90)                        | 64.7%      |
| — (diagnóstico) Bias ex-post —                                   |            |
| Bias ex-post ( $y - \text{pred\_mean}$ )                         | USD 107.5  |
| Bias ex-post de stake ( $S_{\text{real}} - S_{\text{pred}}$ )    | USD 6,534  |
| — (modelo) Bias on-line (mesmo alvo) —                           |            |
| Forecast (máx): média (Bias on-line)                             | USD 315.1  |
| Forecast (máx): ROI por \$ (Bias on-line)                        | 0.04680    |
| Forecast (máx): ROI banca/sem (Bias on-line, banca p95)          | 0.42%      |
| Calibração (máx, Bias on-line): Coverage 80% (p10..p90, shifted) | 70.6%      |

**Teste formal (máx): erro médio do forecast (Bias on-line):** E[erro]=USD 483 (IC95% $\approx$ [-3,150, 4,687]),  $p_{\text{perm}}(\text{mean} < 0) = 0.622$ . Leitura: p pequeno sugere desalinhamento sistemático (não só variância); p grande sugere alta variância/amostra pequena.

### 3.4 Escala: PnL semanal vs banca (inclui pico)

A tabela abaixo simula a estratégia OOS com diferentes níveis de banca (mantendo as mesmas regras) e estima o **PnL médio semanal** por banca, além do **ROI por \$** ( $\text{PnL\_total}/\text{Stake\_total}$ ) e do **turnover**. Além do 'ponto 0' (onde o PnL esperado cruza zero), o ponto mais importante aqui é o **pico de PnL** (banca que maximiza E[PnL/sem] na grade testada).

**Nota (interpretação):** E[PnL/sem] depende de ROI/\$ e do giro (stake/sem). No início do walk-forward o giro tende a ser menor (poucos segmentos aprovados), o que pode reduzir o PnL/sem mesmo com ROI/\$ razoável. Por isso reportamos explicitamente ROI/\$ e stake/sem.

**p\_boot vs p\_perm: P\_boot(mean > 0)** é a fração de reamostragens bootstrap em que a média semanal fica  $> 0$  (uma medida tipo 'probabilidade bootstrap', não um p-value clássico). Já **p\_perm(mean > 0)** é um p-value sob  $H_0$  via sign-flip (assume simetria). Eles podem divergir bastante em amostras pequenas/assimétricas.

Pico (na grade testada): banca≈USD 63,205, E[PnL/sem]≈USD 403.7, ROI/\$≈0.0400.

| Banca (USD) | E[PnL/sem] | IC95%         | ROI/\$ | Stake/sem | Turnover | p_per | P_bot |
|-------------|------------|---------------|--------|-----------|----------|-------|-------|
| 2,300       | 53.6       | [-63, 172]    | 0.0340 | 1,579     | 0.69×    | 0.199 | 0.817 |
| 5,000       | 108.9      | [-138, 353]   | 0.0358 | 3,046     | 0.61×    | 0.207 | 0.810 |
| 10,000      | 146.2      | [-303, 605]   | 0.0292 | 5,008     | 0.50×    | 0.277 | 0.738 |
| 20,000      | 254.4      | [-399, 983]   | 0.0351 | 7,250     | 0.36×    | 0.255 | 0.762 |
| 30,000      | 313.2      | [-461, 1,237] | 0.0372 | 8,428     | 0.28×    | 0.262 | 0.752 |
| 40,000      | 321.7      | [-544, 1,347] | 0.0352 | 9,148     | 0.23×    | 0.272 | 0.736 |
| 50,000      | 345.0      | [-576, 1,426] | 0.0359 | 9,605     | 0.19×    | 0.270 | 0.740 |
| 63,205      | 403.7      | [-621, 1,606] | 0.0400 | 10,088    | 0.16×    | 0.263 | 0.751 |

Sensibilidade: exclui a última semana OOS

| Ponto                                          | Inclui última semana | Exclui última semana |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Banca base (USD 2,300) — ROI/\$; E[PnL/sem]    | 0.0340; USD 53.6     | 0.0150; USD 20.9     |
| Topo do grid (USD 63,205) — ROI/\$; E[PnL/sem] | 0.0400; USD 403.7    | -0.0029; USD -21.4   |

3.5 Execução: slippage (got price vs Aux1) — impacto no portfólio

Nesta seção medimos a discrepância entre a odd proxy ex-ante usada no operacional (ApostaLive.Aux1 - maior odd, em milésimos) e a odd ex-post registrada (BetinAsia.got price). Em seguida estimamos o impacto histórico dessa diferença no PnL do portfólio OOS (apenas nas apostas que a estratégia teria executado).

Resumo (OOS, cap2): ΔPnL (got–aux)≈USD 34.5, ΔROI/\$≈0.0013. Cobertura (stake com got+aux)≈20.4% (USD 5,495 de USD 26,979). Impacto esperado por semana (na amostra OOS): ≈USD 2.5 (stake/sem quando ativo≈USD 1,927).

Amostra semanal (piores→melhores ΔPnL)

| Semana                | Stake | Stake c/ cobertura | ΔPnL cap2 | ΔPnL / PnL | ΔROI/\$ |
|-----------------------|-------|--------------------|-----------|------------|---------|
| 2025-10-20/2025-10-26 | 1,252 | 207                | 0.00      | +0.0%      | 0.0000  |
| 2025-10-27/2025-11-02 | 276   | 23                 | 0.00      | -0.0%      | 0.0000  |
| 2025-11-03/2025-11-09 | 3,855 | 0                  | 0.00      | -0.0%      | 0.0000  |
| 2025-11-17/2025-11-23 | 936   | 124                | 0.00      | +0.0%      | 0.0000  |
| 2025-12-08/2025-12-14 | 1,532 | 477                | 0.00      | +0.0%      | 0.0000  |
| 2025-12-01/2025-12-07 | 2,127 | 0                  | 0.00      | -0.0%      | 0.0000  |
| 2025-12-29/2026-01-04 | 683   | 228                | 0.00      | +0.0%      | 0.0000  |
| 2026-01-05/2026-01-11 | 1,311 | 690                | 0.00      | -0.0%      | 0.0000  |
| 2025-11-10/2025-11-16 | 1,673 | 143                | 0.36      | +0.3%      | 0.0002  |
| 2026-01-12/2026-01-18 | 3,120 | 722                | 1.84      | +2.5%      | 0.0006  |

| Semana                | Stake | Stake c/<br>cobertura | $\Delta$ PnL cap2 | $\Delta$ PnL /<br>PnL | $\Delta$ ROI/\$ |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 2025-11-24/2025-11-30 | 2,371 | 469                   | 3.59              | -2.5%                 | 0.0015          |
| 2026-01-19/2026-01-25 | 4,678 | 368                   | 28.68             | +5.0%                 | 0.0061          |

## 5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

### 5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.677 (p10=0.417, p50=0.667, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

### 5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

| Segmento         | Semanas ativas | Cutoff std | Stake std | Taxa mudança cutoff | Taxa mudança stake |
|------------------|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------------|
| FT quarta-feira  | 10             | 0.013      | 1.26%     | 0.111               | 0.111              |
| FT segunda-feira | 7              | 0.062      | 0.90%     | 0.333               | 0.333              |
| FH quarta-feira  | 6              | 0.000      | 0.52%     | 0.000               | 0.400              |
| FT terça-feira   | 5              | 0.000      | 0.00%     | 0.000               | 0.000              |
| FH terça-feira   | 4              | 0.000      | 0.00%     | 0.000               | 0.000              |
| FH quinta-feira  | 3              | 0.000      | 0.00%     | 0.000               | 0.000              |
| FH sábado        | 1              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |
| FT sexta-feira   | 1              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |
| FH domingo       | 0              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |
| FH segunda-feira | 0              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |
| FH sexta-feira   | 0              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |
| FT domingo       | 0              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |
| FT quinta-feira  | 0              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |
| FT sábado        | 0              | 0.000      | 0.00%     | nan                 | nan                |

## Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o  $\alpha$  global da semana e a lista de segmentos.

| Semana                | $\alpha$ | N ativos | Segmentos ativos                                                             |
|-----------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-09-29/2025-10-05 | nan      | 0        |                                                                              |
| 2025-10-06/2025-10-12 | nan      | 0        |                                                                              |
| 2025-10-13/2025-10-19 | nan      | 0        |                                                                              |
| 2025-10-20/2025-10-26 | 1.000    | 1        | FH quinta-feira                                                              |
| 2025-10-27/2025-11-02 | 1.000    | 2        | FH quarta-feira, FH quinta-feira                                             |
| 2025-11-03/2025-11-09 | 0.904    | 3        | FH quarta-feira, FH quinta-feira, FT quarta-feira                            |
| 2025-11-10/2025-11-16 | 0.622    | 2        | FH quarta-feira, FT quarta-feira                                             |
| 2025-11-17/2025-11-23 | 0.600    | 2        | FH quarta-feira, FT quarta-feira                                             |
| 2025-11-24/2025-11-30 | 0.600    | 2        | FH quarta-feira, FT quarta-feira                                             |
| 2025-12-01/2025-12-07 | 0.683    | 1        | FT quarta-feira                                                              |
| 2025-12-08/2025-12-14 | 0.729    | 2        | FT quarta-feira, FT segunda-feira                                            |
| 2025-12-15/2025-12-21 | 1.000    | 3        | FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira                            |
| 2025-12-22/2025-12-28 | 0.891    | 4        | FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira            |
| 2025-12-29/2026-01-04 | 0.900    | 4        | FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira            |
| 2026-01-05/2026-01-11 | 1.000    | 3        | FH terça-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira                             |
| 2026-01-12/2026-01-18 | 1.000    | 3        | FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT terça-feira                            |
| 2026-01-19/2026-01-25 | 1.000    | 5        | FH quarta-feira, FH sábado, FT segunda-feira, FT sexta-feira, FT terça-feira |

## 4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

## 7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

A decisão de investimento aqui depende menos de 'achar um ROI médio bonito' e mais de **robustez**: capacidade de manter resultado positivo quando (i) o regime muda, (ii) o sizing escala, e (iii) a execução encontra limites (house\_cap).

**Cenário banca USD 2,300** (realizado OOS, cap2): Sharpe\_ann≈**1.519**, ROI/\$≈**0.0340**, P(semana<0)≈**35.3%**. Isso é um sinal de estratégia 'razoável' (não explosiva), mas ainda com semanas negativas frequentes.

**Cenário escalado (stake\_eff\_max = house\_cap)** (realizado OOS, cap2): Sharpe\_ann≈**0.809**, P(semana<0)≈**41.2%**. Este cenário é crítico: ele mostra o que acontece quando a banca deixa de ser o limitante e a execução passa a reponderar apostas por house\_cap.

**Pontos fortes (o que me faria considerar investir):**

- 1) Processo OOS walk-forward semanal (evita in-sample estático).
- 2) Constraints explícitas de risco diário e controle de exposição via  $\alpha$  global (disciplina de risco).
- 3) Pipeline auditável (scores reprodutíveis e ROI calculado por odds+resultado).

**Pontos frágeis (o que pode matar o investimento):**

- 1) **Escala**: ao escalar, o portfólio pode piorar porque bets de maior house\_cap não necessariamente têm o mesmo edge (efeito de re-weight).
- 2) **Curto histórico OOS efetivo** (16 semanas): estabilidade ainda é incerta e overfitting residual é possível.
- 3) **Dependência operacional**: latência/qualidade do payload/execução e mudanças de mercado afetam diretamente o edge.

**Minha recomendação**: eu investiria **com restrições** — não como 'gestora pronta', mas como um ativo em fase de validação, com capital inicial limitado, metas de evidência (mais semanas OOS), e gatilhos de desligamento (drawdown/instabilidade). Para captação grande, eu exigiria: (i) demonstração de estabilidade por mais semanas OOS, (ii) evidência de que a escala não destrói o edge ou um plano de execução/segmentação que controle essa perda, e (iii) governança de risco (limites e auditoria) formalizada.

## 9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-25. Fontes principais:

```
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_weekly.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_daily.csv`,  
`oos_walkforward_global_bayes_roll12_robust_p10_p70_selected_rules.csv`,  
`global_bayes_current_week_rules.csv`, `portfolio_refined_global_bayes_full_comparison.csv`.
```